

Teoria da Decisão

Decidir, Modelar e Otimizar

Profa. Luiza Bernardes Real

luizabernardesreal@gmail.com

Universidade Federal de Minas Gerais
Escola de Engenharia
Graduação em Engenharia de Sistemas

Quem é Luiza?



U F *m* G



UNIVERSITÉ
Concordia
UNIVERSITY

Qual é o background da turma?

- Nome, curso, período, cidade?
- Sabem o que é um problema de otimização?
- Qual a familiaridade com metaheurísticas?
- Já fizeram alguma matéria de otimização? Quais?
- Têm experiência com estágio ou iniciação científica?
- O que esperam desta disciplina?

Ementa



Gerar soluções

- Heurísticas e metaheurísticas;
- tratamento de restrições;
- otimização multiobjetivo;
- dominância e soluções Pareto-ótimas.

Construir compromissos

- Soma ponderada;
- normalização dos objetivos;
- método ε -restrito;
- aproximação da fronteira de Pareto.

Escolher e justificar

- Modelagem de preferências;
- teoria da utilidade e AHP;
- ELECTRE e PROMETHEE;
- justificativa da recomendação.

Método de trabalho

- Aulas expositivas
- Dúvidas por e-mail
- Provas individuais
- Desenvolvimento incremental de um projeto em equipe
- Entregas parciais do projeto
- Apresentação e defesa do projeto ao final do semestre

Presença

- A frequência será acompanhada conforme as normas acadêmicas da UFMG.

A pergunta central da disciplina

Como recomendar uma ação quando existem
alternativas, restrições, consequências incertas
e objetivos conflitantes?

Três questões que percorrerão a disciplina

- 1 Como representar uma situação de decisão?
- 2 Como gerar alternativas de boa qualidade?
- 3 Como escolher e justificar uma alternativa?

Problema motivador: planejamento da produção

Uma fábrica precisa definir o plano de produção da próxima semana.

Existem:

- ordens de produção pendentes;
- capacidade limitada;
- clientes com diferentes prioridades;
- múltiplas áreas com interesses distintos.

Pergunta

Qual plano de produção deve ser escolhido? Quais informações vocês gostariam de receber antes de escolher?

Três planos possíveis

Plano	Custo (R\$)	Atraso (h)	Setups	Energia (kWh)	Cliente prioritário
A	80.000	40	3	300	Parcial
B	100.000	20	5	250	Alto
C	120.000	10	8	380	Muito alto

Decisão

Qual plano você escolheria?

A escolha depende do que valorizamos

Possíveis perspectivas

- Financeiro: menor custo;
- Produção: menos setups;
- Comercial: clientes prioritários;
- Sustentabilidade: menor energia.

Perguntas que permanecem

- Quanto vale reduzir uma hora de atraso?
- Quanto risco é aceitável?
- Quem deve expressar as preferências?
- Os dados são conhecidos com precisão?

Primeira conclusão

Nem todo problema possui uma única resposta “correta”. A melhor decisão depende dos critérios considerados e das preferências de quem decide.

O que é tomar uma decisão?

Definição

Tomar uma decisão consiste em **escolher uma alternativa** entre várias possibilidades, considerando múltiplos fatores favoráveis e contrários, de modo a **otimizar uma utilidade geral**.

Essa escolha envolve, necessariamente:

- identificar e enumerar alternativas viáveis;
- definir critérios de avaliação;
- comparar consequências de cada alternativa;
- incorporar as preferências do decisor;
- escolher e **justificar** a alternativa selecionada.

Terminologia essencial

Conceito	Significado	Exemplo
Alternativa	Ação ou solução possível	Plano A
Objetivo	Direção desejada	Minimizar atraso
Critério	Base para avaliar alternativas	Horas de atraso
Atributo	Desempenho de uma alternativa	40 horas
Meta	Valor-alvo desejado	Atraso ≤ 10 h
Restrição	Condição obrigatória	Limite de capacidade

Quem toma a decisão?

A entidade responsável pela escolha é o **tomador de decisão** ou *Decision Maker* (DM).

No problema da fábrica, o DM poderia ser:

- o gerente de produção;
- uma equipe de planejamento;
- um comitê com produção, comercial, finanças e logística;
- uma autoridade que utiliza um sistema de suporte à decisão.

Por que decisões reais são difíceis?

- Múltiplos critérios frequentemente conflitantes;
- informações incompletas ou imprecisas;
- consequências que dependem de fatores externos;
- interesses divergentes entre áreas;
- pressão de tempo;
- alternativas numerosas ou ainda não conhecidas.

Exemplo de conflito

Reduzir setups pode aumentar atrasos. Reduzir atrasos pode aumentar custos. Reduzir custos pode piorar o nível de serviço.

Algumas decisões podem ser modeladas como problemas de otimização

Em muitos sistemas reais precisamos decidir:

- o sequenciamento da produção;
- o roteamento de veículos;
- a alocação de pessoas e recursos;
- o planejamento energético;
- a configuração ou operação de um sistema.

Ideia central

Quando alternativas, consequências e restrições podem ser representadas matematicamente, parte do processo decisório pode ser tratada por otimização.

Um exemplo de decisão combinatória

Uma empresa precisa decidir como sequenciar 20 tarefas.

Mesmo considerando apenas a ordem das tarefas:

$$20! \approx 2,4 \times 10^{18} \text{ sequências.}$$

Um exemplo de decisão combinatória

Uma empresa precisa decidir como sequenciar 20 tarefas.

Mesmo considerando apenas a ordem das tarefas:

$$20! \approx 2,4 \times 10^{18} \text{ sequências.}$$

Se um computador avaliasse um milhão de sequências por segundo:

$$\frac{20!}{10^6} \approx 77.000 \text{ anos.}$$

Consequência

Em muitos problemas, não conseguimos enumerar todas as alternativas. Precisamos de modelos e algoritmos para procurar boas soluções.

O que é um processo de otimização?

Considere uma solução candidata representada por:

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n).$$

A consequência de implementar $\mathbf{x}$ pode ser avaliada por uma função:

$$f(\mathbf{x}),$$

que representa, por exemplo, custo, atraso, lucro, qualidade ou consumo de energia.

Otimização

Processo de encontrar a combinação de valores das variáveis de decisão que apresenta o melhor desempenho segundo uma função objetivo, respeitando as restrições do sistema.

O que significa otimizar?

Em um problema de minimização, procuramos uma solução $\mathbf{x}^*$ tal que:

$$f(\mathbf{x}^*) \leq f(\mathbf{y}), \quad \forall \mathbf{y} \in \mathcal{F},$$

ou, de forma compacta:

$$\mathbf{x}^* = \arg \min_{\mathbf{x} \in \mathcal{F}} f(\mathbf{x}).$$

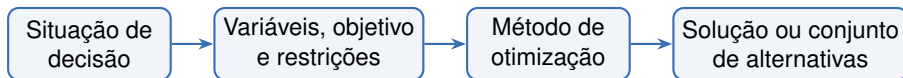
- $\mathbf{x}$ representa uma decisão ou configuração do sistema;
- $f(\mathbf{x})$ mede seu desempenho;
- $\mathcal{F}$ contém as soluções que respeitam as restrições.

A anatomia de um modelo de otimização

$$\begin{array}{ll}\min_{\mathbf{x}} & f(\mathbf{x}) \\ \text{sujeito a} & g_i(\mathbf{x}) \leq 0, \quad i = 1, \dots, p, \\ & h_j(\mathbf{x}) = 0, \quad j = 1, \dots, q, \\ & \mathbf{x} \in \mathcal{X}.\end{array}$$

- **Parâmetros**: dados fixos ou estimados do problema;
- **Variáveis**: decisões que o modelo deverá encontrar;
- **Função objetivo**: medida de desempenho a otimizar;
- **Restrições**: condições que precisam ser respeitadas.

O modelo conecta decisão e otimização



Atenção

O algoritmo otimiza o modelo formulado. Portanto, a utilidade da solução depende dos objetivos, das restrições, dos dados e das hipóteses escolhidos.

Problemas estruturados, semi-estruturados e não estruturados

Tipo	Característica	Exemplo
Estruturado	Dados, variáveis e regras bem definidos; modelagem matemática é possível.	Sequenciar ordens para minimizar atraso.
Semi-estruturado	Combina uma parte quantitativa com preferências ou julgamentos.	Escolher plano considerando custo, atraso e prioridade.
Não estruturado	Objetivos, alternativas ou consequências ainda são pouco claros.	Investir ou não em uma nova linha de produtos.

Otimizar é o mesmo que decidir?

?

Encontrar uma solução ótima

Determinar a melhor solução segundo um modelo, uma função objetivo e um conjunto de restrições.

Tomar uma boa decisão

Escolher uma ação considerando consequências, preferências, incertezas e responsabilidades.

A otimização pode apoiar uma decisão. Mas será que ela é suficiente?

Caso 1: um único objetivo

Se o objetivo for apenas minimizar custo:

$$\mathbf{x}^* = \arg \min_{\mathbf{x} \in \mathcal{F}} f_{\text{custo}}(\mathbf{x})$$

No exemplo, o Plano A é ótimo: custa R\$ 80.000.

Limitação

O Plano A atrasa 40 horas de pedidos e atende parcialmente o cliente prioritário.

Uma solução ótima para um critério pode ser uma decisão organizacional ruim.

Caso 2: múltiplos objetivos

Agora considere:

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathcal{F}} \{f_1(\mathbf{x}), f_2(\mathbf{x}), f_3(\mathbf{x}), f_4(\mathbf{x})\},$$

em que:

- f_1 : custo total;
- f_2 : atraso total;
- f_3 : número de setups;
- f_4 : consumo de energia.

Questões fundamentais

Qual objetivo é mais importante? Quanto podemos piorar um objetivo para melhorar outro?

Trade-offs transformam otimização em decisão

Trade-off

Ocorre quando melhorar um critério implica piorar pelo menos outro.

No exemplo:

- produzir primeiro pedidos urgentes reduz atraso;
- mais mudanças na sequência podem aumentar setups;
- mais setups podem aumentar custo e energia.

Consequência

Métodos multiobjetivo geram alternativas eficientes. A escolha entre elas exige informação sobre preferências.

Caso 3: parâmetros incertos

Na prática, os parâmetros raramente são conhecidos com precisão:

$$\mathbf{x}^* = \arg \min_{\mathbf{x} \in \mathcal{F}(\theta)} f(\mathbf{x}, \theta),$$

em que θ representa demanda, duração, preço ou disponibilidade incertos.

Consequência

A melhor decisão pode não ser a que funciona melhor em um único cenário, mas a que mantém desempenho aceitável em cenários plausíveis.

Você prefere desempenho ou robustez?

Plano	Cenário normal	Máquina com falha	Demanda aumentada
A	Bom	Ruim	Médio
B	Médio	Médio	Médio
C	Bom	Médio	Bom

Pergunta ao decisor

Você escolheria o plano com melhor desempenho esperado ou aquele cujo pior resultado é menos grave?

Você prefere desempenho ou robustez?

Plano	Cenário normal	Máquina com falha	Demanda aumentada
A	Bom	Ruim	Médio
B	Médio	Médio	Médio
C	Bom	Médio	Bom

Pergunta ao decisor

Você escolheria o plano com melhor desempenho esperado ou aquele cujo pior resultado é menos grave?

A resposta depende da atitude do decisor diante do risco.

Otimização e tomada de decisão têm papéis diferentes

Otimização

Busca a melhor solução segundo:

- um modelo;
- objetivos definidos;
- dados e hipóteses;
- um conjunto viável.

Tomada de decisão

Busca uma escolha justificável considerando:

- múltiplos critérios;
- preferências;
- incertezas;
- consequências e responsáveis.

Mensagem central

Todo problema de otimização pode apoiar uma decisão, mas nem todo problema de decisão se reduz a uma otimização simples.

Do problema real à recomendação



Modelar é escolher o que representar

Todo modelo enfatiza certos aspectos da realidade e deixa outros de fora. As hipóteses precisam ser explícitas.

Antes das equações, faça as perguntas certas

- 1 Qual decisão precisa ser tomada?
- 2 Quem é responsável por essa decisão?
- 3 Quais alternativas existem ou precisam ser geradas?
- 4 Quais consequências interessam?
- 5 O que é obrigatório e o que é desejável?
- 6 Quais dados são conhecidos? Quais são incertos?
- 7 Como saberemos se a recomendação é boa?

Princípio

Uma formulação matematicamente correta pode representar a pergunta errada.

Atividade: manutenção dos elevadores

Uma universidade precisa definir a política de manutenção dos elevadores para o próximo semestre.

Ela deseja:

- reduzir custos de manutenção;
- reduzir indisponibilidade;
- reduzir o risco de falhas;
- respeitar limites de orçamento e de equipe.

Questão

Como estruturar esse problema antes de tentar resolvê-lo?

Atividade em grupos

Identifique:

- ① o tomador de decisão;
- ② as alternativas ou variáveis de decisão;
- ③ os parâmetros;
- ④ os objetivos e critérios;
- ⑤ as restrições;
- ⑥ as fontes de incerteza;
- ⑦ a parte que poderia ser tratada por otimização;
- ⑧ a parte que dependeria de preferências ou julgamento.

Produto do grupo

Um esquema de uma página. Não é necessário formular equações completas.

Uma possível estruturação

1. Tomador de decisão	Administração da universidade, apoiada pelo setor de infraestrutura e manutenção.
2. Alternativas e variáveis	Alternativas: diferentes planos semestrais de manutenção. Variáveis: qual elevador receberá qual tipo de manutenção, em que data e por qual equipe.
3. Parâmetros	Número e condição dos elevadores; histórico de falhas; custos e durações estimadas; disponibilidade das equipes; demanda de uso; prazos e exigências legais.
4. Objetivos e critérios	Reduzir custo total (R\$), indisponibilidade (h) e risco de falha (probabilidade ou índice de criticidade).
5. Restrições	Orçamento; quantidade e capacitação das equipes; janelas de atendimento; inspeções obrigatórias; limite de elevadores simultaneamente indisponíveis.
6. Fontes de incerteza	Ocorrência de falhas; duração real dos serviços; disponibilidade de peças; custos emergenciais e demanda futura de uso.
7. Parte tratável por otimização	Gerar o cronograma e alocar equipes e intervenções, respeitando as restrições e buscando planos de menor custo, indisponibilidade e risco.
8. Preferências e julgamento	Definir prioridades, tolerância ao risco e compensações aceitáveis entre custo, disponibilidade e segurança; escolher o plano final.

Voltando à pergunta inicial

Otimizar é o mesmo que decidir?

Voltando à pergunta inicial

Otimizar é o mesmo que decidir?

Síntese

- Otimizar busca a melhor solução segundo um modelo.
- Decidir exige interpretar consequências, preferências e incertezas.
- Um modelo pode gerar alternativas; o decisor responde pela escolha.

Voltando à pergunta inicial

Otimizar é o mesmo que decidir?

Síntese

- Otimizar busca a melhor solução segundo um modelo.
- Decidir exige interpretar consequências, preferências e incertezas.
- Um modelo pode gerar alternativas; o decisor responde pela escolha.

Mensagem final

Teoria da Decisão é o estudo de como estruturar, analisar e justificar escolhas.

Literatura especializada

- B. Roy, “Decision-Aid and Decision-Making”, *European Journal of Operational Research*, 45, p. 324–331, 1990.
- J. Figueira, S. Greco, M. Ehrgott, *Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys*, Springer, 2005.
- V. Chankong, Y. Haimes, *Multiobjective Decision Making: Theory and Methodology*, Dover, 2008.
- W. Pedrycz, P. Ekel, R. Parreiras, *Fuzzy Multicriteria Decision-Making*, Wiley, 2011.
- Y. Collette, P. Siarry, *Multiobjective Optimization: Principles and Case Studies*, Springer, 2003.